



Analog Filter
アナログフィルタ

デジタル信号処理と云えども欠かせないアナログフィルタについて理解しよう.

Lets understand analog filters, which are indispensable even in digital signal processing

教科書の該当範囲: 第6章.

Textbook Coverage: Chapter 6

アナログフィルタ “analog filter” : アナログ信号の周波数スペクトルの取捨選択の機能・装置.

A function or device that selects and rejects the frequency spectrum of an analog signal

例えば、音声信号から会話・歌声だけを抽出し、雑音・楽器音を除去とか。もちろん、アナログの周波数フィルタだけでは、完璧にはできません。

For example, extracting only the conversation and singing voice from an audio signal and removing noise and instrument sound. Ofcourse, analog frequency filters alone cannot be perfect.

アナログフィルタのバリエーション

Analog Filter variations – 4 main categories

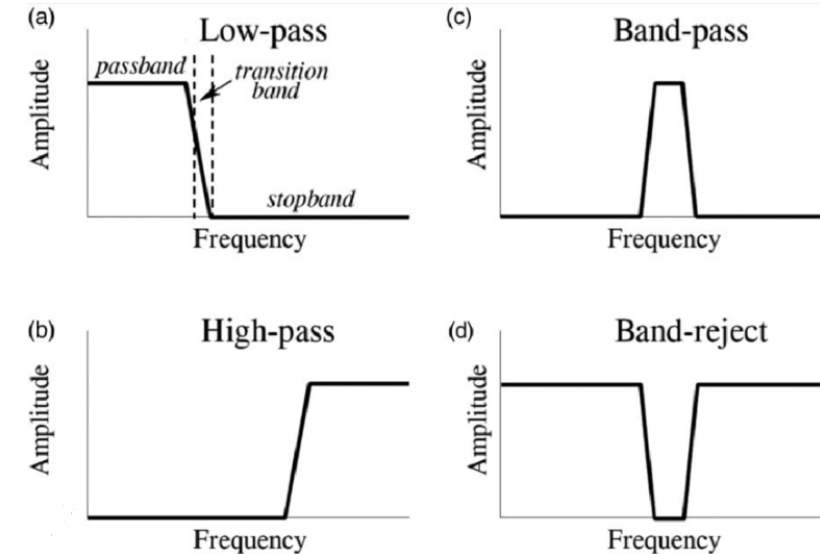
低域通過フィルタ ‘low-pass filter’ (LPF)

高域通過フィルタ ‘high-pass filter’ (HPF)

帯域通過フィルタ ‘band-pass filter’ (BPF)

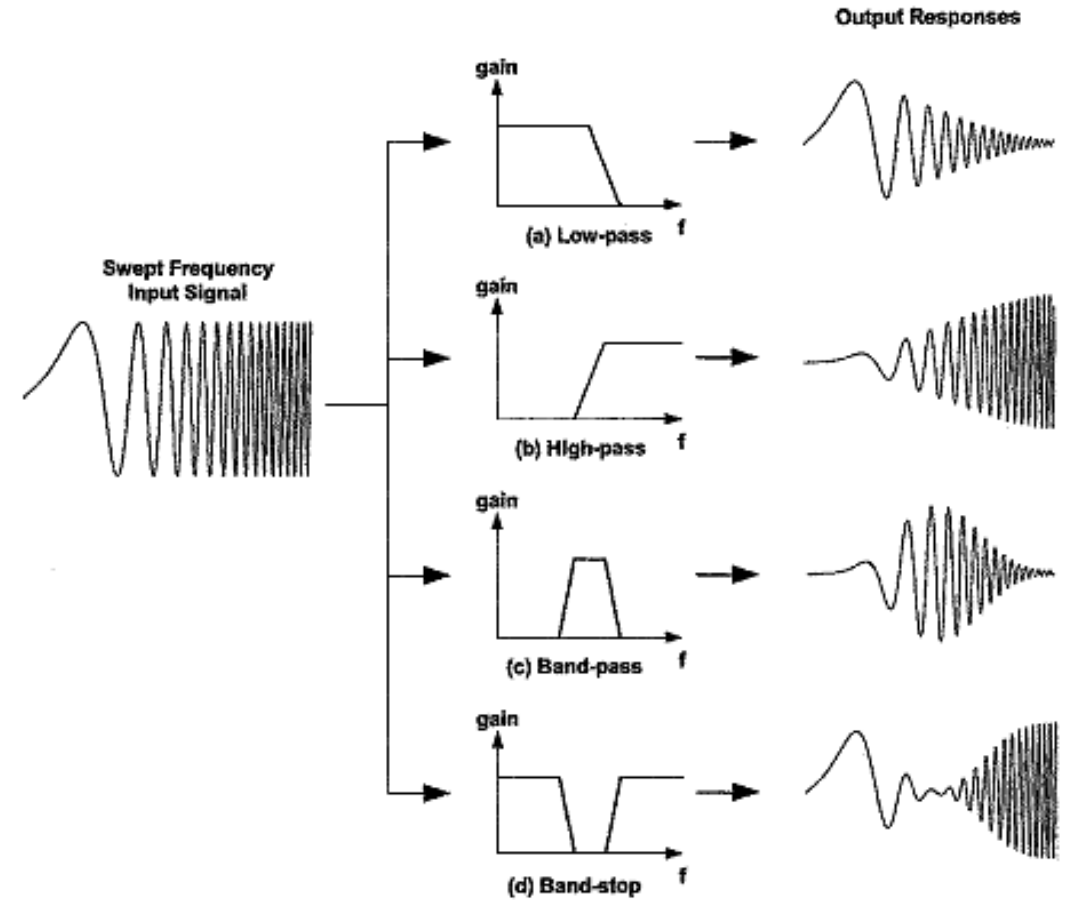
帯域阻止フィルタ ‘band-elimination filter’ (BEF)

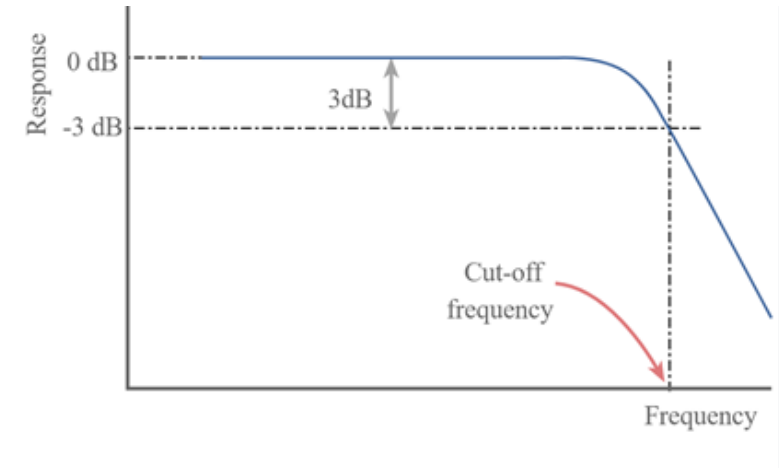
→ 帯域除去フィルタ ‘band-rejection filter’ (BRF)



アナログフィルタのバリエーション

Analog Filter variations – 4 main categories





フィルタ用語 Filter Terminologies

通過 “pass”: 入力**の強度を保持したまま出力**

Pass: Outputs the input while maintaining its strengths.

阻止 “elimination” or 除去 “rejection”: 入力**の強度を減衰させて出力**

Elimination or Rejection : Attenuates the strength of the input and outputs it.

遮断周波数 “cut-off frequency”: 通過／阻止の境界の周波数

Cut-off frequency : The frequency at the boundary between passing and rejecting

周波数帯域 “frequency band” or “frequency range”: 特定の周波数の範囲

Frequency band or frequency range: A specific frequency range

→使い分け: 周波数の数値(例: 20 Hz～20 kHz)→ range, 帯域の名称(例: 5G, TV)→ band

How to distinguish : Frequency values (eg. 20Hz - 20KHZ) → range , band name (eg. 5G, TV) → band

フィルタ用語 Filter Terminologies

Designation		Frequency limits
VLF	very low frequency	3 kHz - 30 kHz
LF	low frequency	30 kHz - 300 kHz
MF	medium frequency	300 kHz - 3 MHz
HF	high frequency	3 MHz - 30 MHz
VHF	very high frequency	30 MHz - 300 MHz
UHF	ultra high frequency	300 MHz - 3 GHz
SHF	super high frequency	3 GHz - 30 GHz
EHF	extremely high frequency	30 GHz - 300 GHz

低周波域（低域）“lower frequency range”：特定の周波数以下の帯域

Low frequency range: A band below a specific frequency

高周波域（高域）“higher frequency range”：特定の周波数以上の帯域

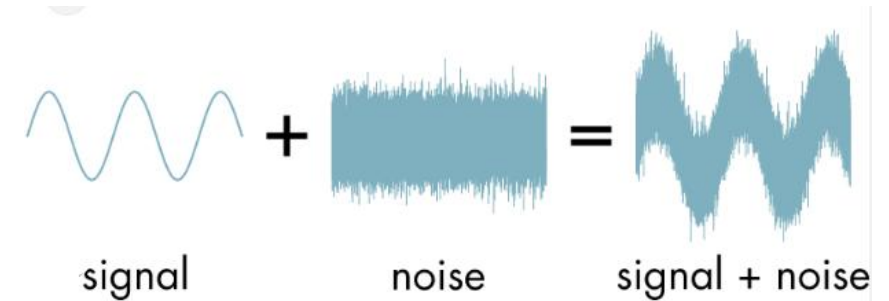
Elimination or Rejection : Attenuates the strength of the input and outputs it.

遮断周波数 “cut-off frequency”：通過／阻止の境界の周波数

Higher frequency Range : A band above a specific frequency

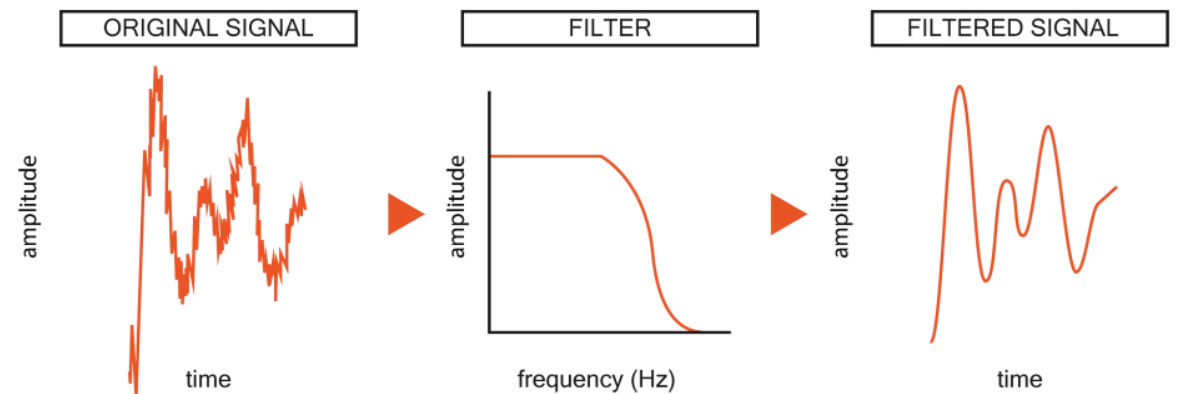
信号処理の基本テクニック

Basic technique in signal processing



→ フィルタリング - 特定の周波数成分を除去して信号を修正すること

Filtering – modifying signal by removing certain frequency components. **Noise reduction**



デジタル信号処理なのに、アナログフィルタなんて必要あるのでしょうか？

If it is digital signal processing, is analog filter necessary?

→ はい、A/D変換(アナログ→デジタル変換)における標本化の際

Yes, when sampling in A/D conversion analog to digital conversion

時間・周波数を離散化

Time and frequency are discretized

→ 波形・スペクトルの周期性を仮定している. 周波数帯域は, 0～標本化周波数 f_s まで

→ We assume that the waveform and spectrum are periodic. The frequency band is 0 – sampling frequency.

スペクトルの折返し “folding”

スペクトルの周期性により, 負の周波数 $-a$ の成分が正の周波数 $f' = f_s - a$ に出現

Due to the periodicity of the spectrum, negative frequency components appear at positive frequencies.

→ 折返しの影響は？ What is the effect of folding?

原信号の最高周波数 $f_{\max}$ の負の成分が $f'_{\max} = f_s - f_{\max}$ に折返される

The negative components of the highest frequency $f_{\max}$ of the original signal are folded back to $f'_{\max} = f_s - f_{\max}$

$f'_{\max} > f_s / 2 \rightarrow$ 明らかに折返し成分だとわかるので無視してOK

$\rightarrow$ スペクトル分布グラフの右半分は負のスペクトルの折返し.

$f_s / 2$: ナイキスト周波数 The right half of the spectrum distribution graph is the folding back to negative spectrum.

$\rightarrow f'_{\max} < f_s / 2 \rightarrow$ 正の成分と負の成分とが重なり合い, 分別不可能

The positive and negative components overlap and cannot be separated.

折返し雑音 "folding noise" or 偽信号 "alias" が発生 Folding noise or false signal alias occurs

標本化周波数が低いと, 隣接標本間の間隔が広く, そこにあった情報が失われてしまうことが原因. スペクトルの解像度も低く, 分布も広い

Low sampling frequency results in a large spacing between neighboring samples, causing information to be lost. Spectral resolution is also low and the distribution is wide.

標本化定理 "sampling theorem": $f_s > 2f_{\max}$ にしなさい. でないと,
原信号を復元できないぞ Sampling theorem set $f_s > 2f_{\max}$. Otherwise, the original signal cannot be recovered.

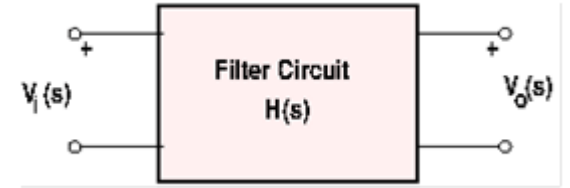
これは「 $f_{\max} < f_s/2$ にしなさい」と同義. This is equivalent to Let $f_{\max} < f_s/2$

という訳で、デジタル化の前処理として、アナログ原信号に対して低域通過フィルタ LPF の適用が必要

Therefore, a low-pass filter LPF must be applied to the original analogue signal as a pre-processing step before digitization

→ デジタルフィルタにも LPF はあります。しかし、デジタル化の前にアナログ処理しておかないと、信号が劣化してしまうので、デジタル化の意義自体が失われてしまう。

.Digital filters also have an LPF. However, if analogue processing is not carried out before digitization, the signal is degraded and the significance of digitization itself is lost.



伝達関数 Transfer Function

アナログフィルタは、要するに、実体としては交流電気回路であり、その入出力特性は伝達関数として定義される

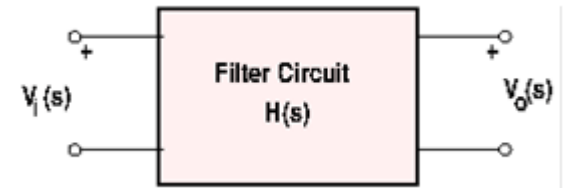
Analog filters are, in essence, AC electrical circuits in substance and their input-output characteristics are defined as transfer functions.

伝達関数は「デジタルフィルタ」でも共通概念として利用されますよ

The transfer function is also used as a common concept in digital filters

伝達関数 "transfer function": 周波数領域における入出力の比率

Transfer function → Is the ratio of input and output in the frequency domain



伝達関数 Transfer Function

- $$H(\omega) = V_{\text{out}}(\omega) / V_{\text{in}}(\omega)$$

ここで, $V(\omega)$ は, 交流電気回路における電圧フェーザですが, 信号処理におけるスペクトル成分 $X(\omega)$ とか X_k と同義ですよ. また, 角周波数 ω は, 周波数 f に読替えても OK

Where $V(\omega)$ is the voltage phasor in AC electrical circuits, but is synonymous with the spectral component $X(\omega)$ or X_k in signal processing. Also, the angular frequency ω

Can be replaced by the frequency f

単純な例: RL 直列回路の伝達関数の絶対値 Ex.: RL Absolute value of the transfer function of a series circuit.

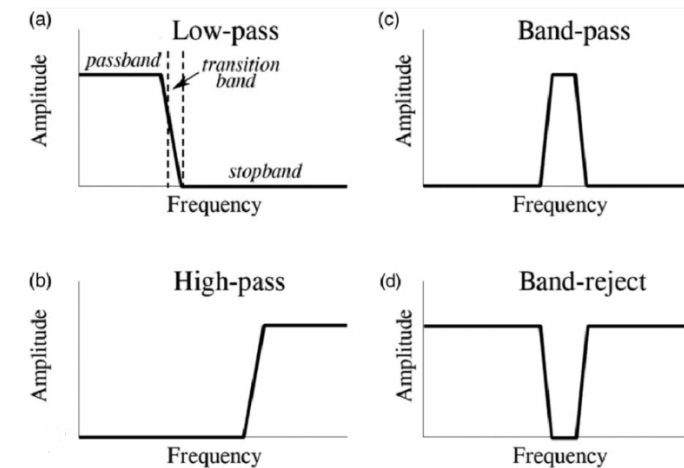
$$|H(\omega)| = |V_R / V_{in}| = |Z_R / Z| = R / \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}$$

抵抗 R の電圧 V_R を出力とした場合ですよ Voltage V_R across a resistance R as an output

。グラフの概形: 低域 $\omega \simeq 0$ で $|H| \simeq 1.0$, 高域 $\omega \rightarrow \infty$ で $|H| \rightarrow 0.0$

LPF ですね It is a Low-pass Filter

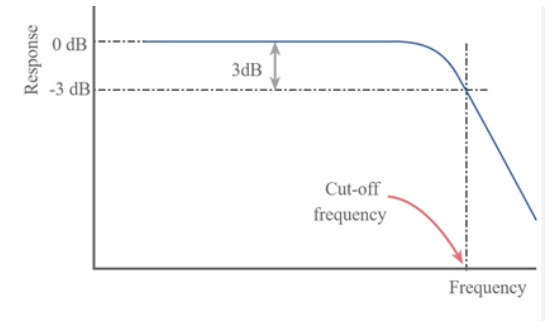
Approximate shape of the graph : low $\omega \simeq 0$ at $|H| \simeq 1.0$, high $\omega \rightarrow \infty$ at $|H| \rightarrow 0.0$



出力を V_L とすれば, HPF になります If the output is V_L , it becomes an HPF

遮断周波数: $|H(\omega_0)|=1/2$ となる周波数 $\omega_0=R/L$

Cut-off frequency: the frequency at which $|H(\omega_0)|=1/2$ $\omega_0=R/L$



電力的に電圧の自乗として, 伝達関数の最大値 1 の半分 $1/2$ を境界と考えましょう.

As the square of the voltage in terms of power, consider the boundary to be half of the maximum value of the transfer function, $1/2$

アナログフィルタの特性は，DFT フィルタと云われる デジタル信号処理によっても再現できる

The characteristics of an analogue filter can also be reproduced by digital signal processing, called a DFT filter

とは云え，ここでは，前処理以外の話です．クドいですが，デジタル化の前処理はアナログでないと無理．

However, here we are talking about something other than pre-processing. It may sound crude, but pre-processing for digitisation can only be done in analogue.

基本的な処理手順: Basic processing steps

1. 事前に, 伝達関数 $H(\omega)$ を標本化しておき, ベクトル H_N を定義.

ここで, N は標本数 The transfer function $H(\omega)$ is sampled a priori and the vector H_N is defined where N is the number of samples

2. 入力信号の一定区間毎に FFT を適用し, 入力スペクトル X_N を算出

FFT is applied to each constant interval of the input signal to calculate the input spectrum X_N

3. 両者の要素毎の積を出力スペクトル $Y_N = H_N X_N$ として算出

The element-wise product of both is calculated as the output spectrum $Y_N = H_N X_N$

4. IFFT を適用し, 区間内の出力波形 y_N を算出 Apply IFFT to calculate the output waveform y_N in the interval

問題と対策 : Problems and Countermeasures

- 隣接区間の境界部に出力信号の不連続が発生 A discontinuity in the output signal occurs at the boundary between adjacent sections.
- もちろん、ディジタルなので元々が不連続なんですけど、その不連続性が拡大されてしまうという意味ね Of course, because it is digital, it is originally discontinuous, but this means that the discontinuity is magnified.
- フィルタによって出力信号も変化する訳ですが、大抵の場合、区間毎にスペクトルが異なるので、その変化の程度も異なりますよね。これが不連続の原因ね
The output signal is also changed by the filter, but in most cases the spectrum is different for each section, so the degree of change is also different. This is the cause of the discontinuity.
- 音声信号の不連続部には「プツプツ」という雑音が発生しがち

Discontinuities in the speech signal tend to produce a 'popping' noise

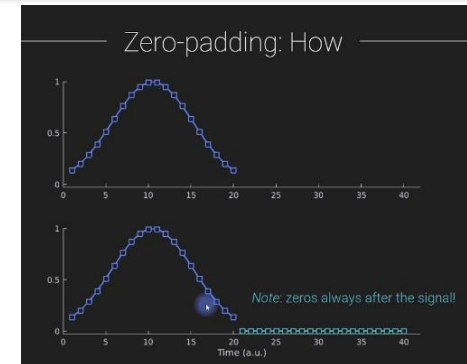
問題と対策: Problems and Countermeasures

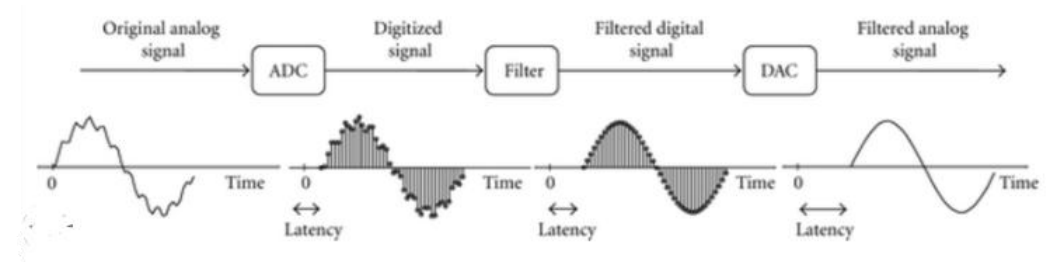
→ 区間境界をブツ切せずに、滑らかに重ね合わせ(オーバーラップアド)"overlap-add":

Smooth overlapping of section boundaries without merging them (overlap-add) 'overlap-add':

入力信号の区間終端に余白を作り、ゼロ埋め "zero-padding" → 出力信号の連結時に余白部分を重ね合わせ.

Zero-padding": to create a margin at the end of a section of the input signal and fill it with zeros "zero-padding": to overlap the margins of the output signals when they are concatenated.





問題と対策：Problems and Countermeasures

出力信号の利用可能までにレイテンシ(処理遅延)"latency"が発生

Latency occurs before the output signal is available.

FFT(高速フーリエ変換)と云えども、処理時間はゼロではないので... DFT フィルタにとっては回避不可能な問題.

リアルタイム処理への応用としては致命的. 例えば、楽器のエフェクタとしてライブ演奏で使う場合、リズムがズレてしまいますね. Even with FFT (Fast Fourier Transform), the processing time is not zero... Unavoidable problem for DFT filters. Critical for real-time processing applications. For example, when used in a live performance as an effector for a musical instrument, the rhythm will be shifted.

DFT とか周波数領域ではなく、時間領域でフィルタリングしましょう.

それが本来的なデジタルフィルタ

Filter in the time domain, not in the DFT or frequency domain. That is the essential digital filter.